Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS-EST CRETEIL
2025 - 2026

Circulation Respiration - Physiologie

Fiche de cours N°6

Régulation de la pression artérielle

PLAN

I. Définitions et généralités

II. Facteurs déterminants de la PA

III. Régulation de la PA

IV. Hypertension artérielle

V. Conclusion

Légendes

Notion nouvelle cette année

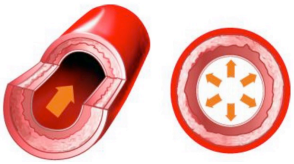
Notion hors programme

Notion déjà tombée au concours

Astuces et méthodes

Diploma Santé la prépa médecine

I. Définitions et généralités	**Définitions**

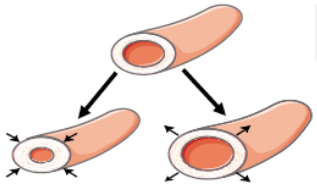
Pression artérielle (PA)	• La pression artérielle est **une force** exercée **sur les parois artérielles** par **le sang éjecté du cœur**
	  ○ Ceci développe une **tension** qui s'exerce sur les **parois des artères**
	  ○ **Constante physiologique la plus stable** au repos
	  ▪ **Valeur moyenne +/- 10mmHg** autour de la valeur normale
	
	• **PA= Débit cardiaque x Résistances vasculaires périphériques**
	 

I. Facteurs déterminants la PA	**Différents facteurs**

Le débit cardiaque	• **PA= Débit cardiaque (Qc) x résistances vasculaires périphériques (RVP)**
	• **PA= VES x FC x RVP**
	• Volume d'éjection systolique (VES):
	  ○ Dépend de :
	  ▪ La précharge RV
	  ▪ La compliance du VG
	  ▪ La postcharge (RVP)
	  ▪ L'inotropisme cardiaque
	• Fréquence cardiaque (FC) : régulée par le **système nerveux autonome**

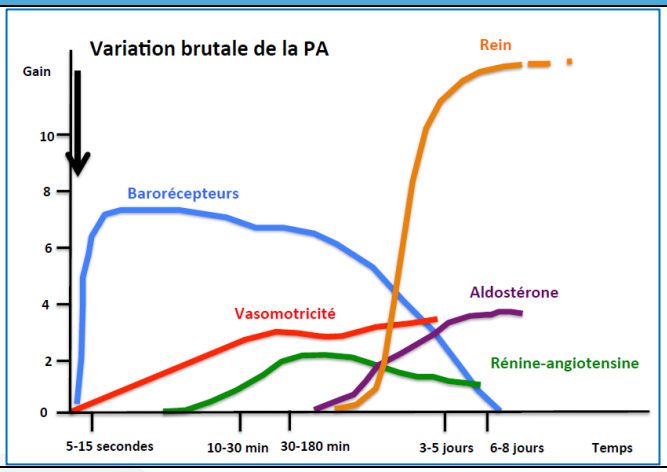
Le système artériel	• Les artères **de gros calibre** : **compliantes** • Les artères **de petits calibre**: **vaisseaux résistifs** • Loi de Poiseuille : $R = 8 \mu L / \prod r4$ ○ R: résistance, µ : viscosité du sang, L : longueur du vaisseau, r : le rayon du vaisseau • Le **diamètres** des artères : **déterminant principal des résistances**

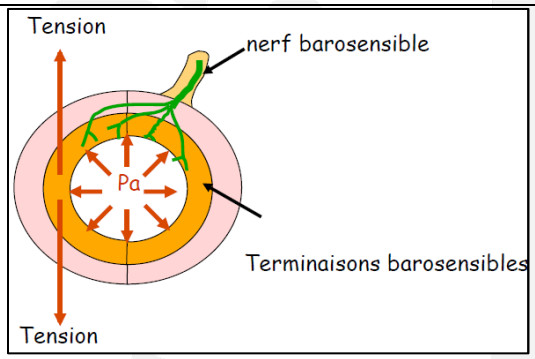
I. Facteurs déterminants la PA	Différents facteurs

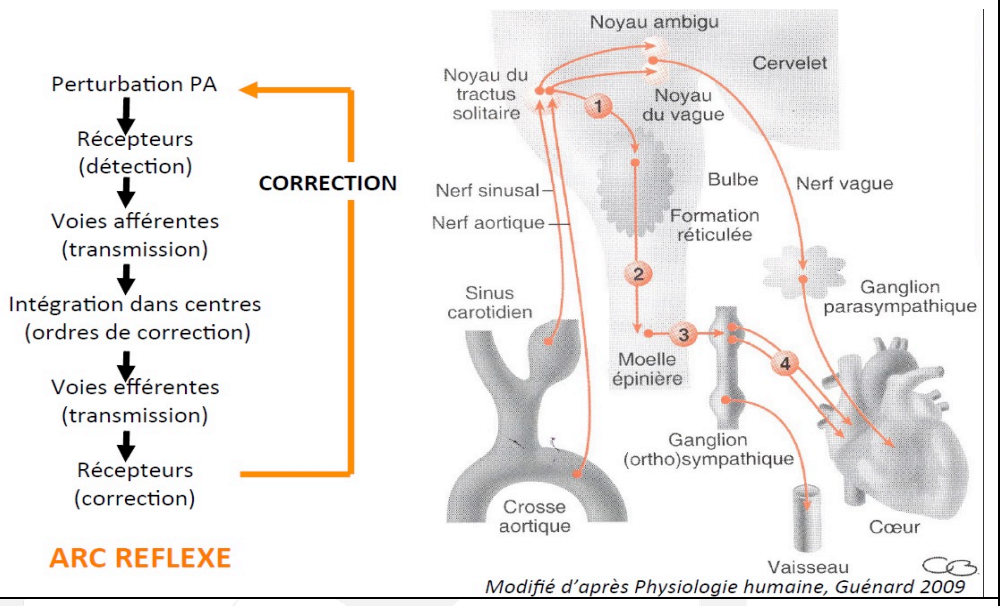
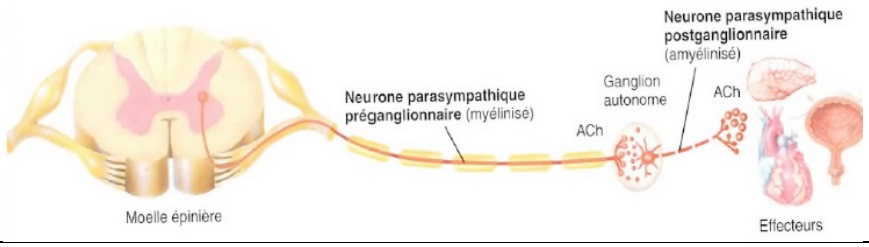
Le contrôle extrinsèque nerveux	• Innervation **exclusivement sympathique**
	• Action sur les **cellules musculaires lisses de la média**
	  ○ **Artère>>veine**
	
	• Tonus de repos = tonus basal du vx + tonus sympathique
	
	• 2 types de récepteurs α1 / β2 :
	  ○ **Alpha-1 = vasoconstricteurs**
	  ○ **Bêta 2 = vasodilatateurs**
	
	• Selon la **prédominance du type de récepteur** :
	  ○ Vasoconstriction/ vasodilatation
	  ▪ Rein : α1 >> β2
	  ▪ Muscle : β2 >> α1
	 
	Vasoconstriction **Vasorelaxation**

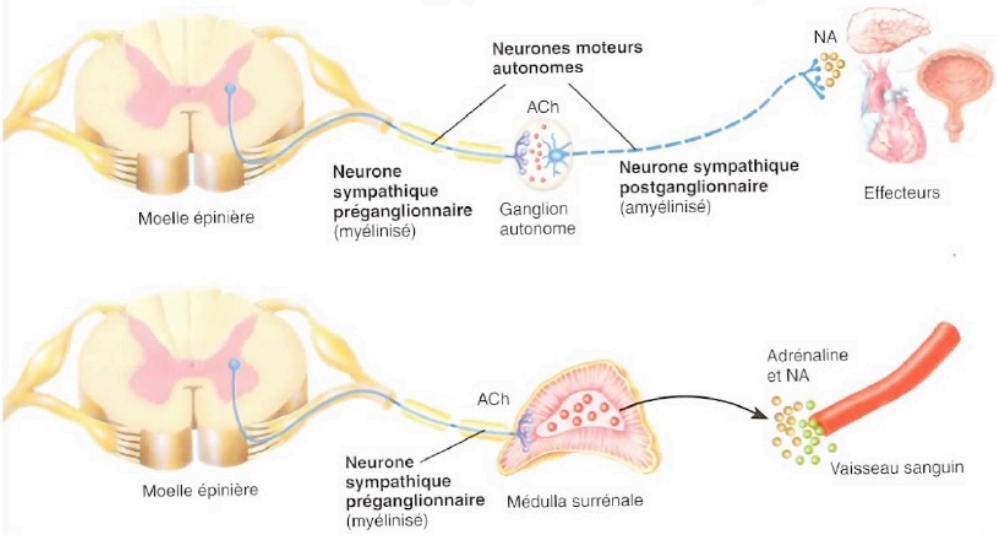
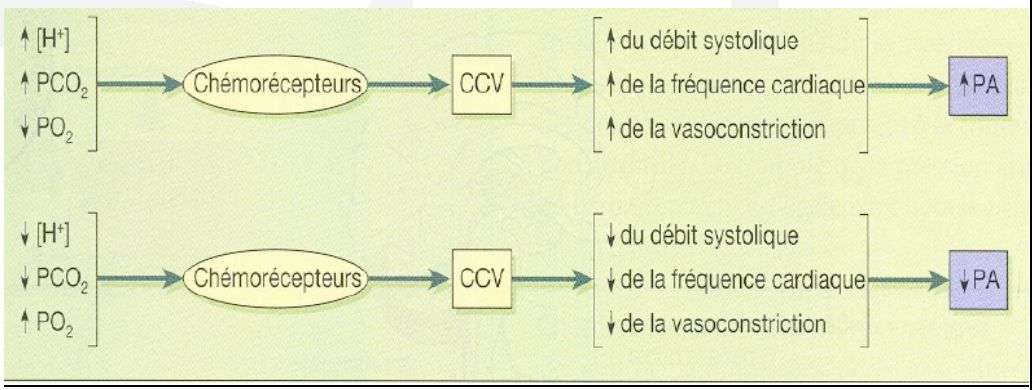
Le système endocrine	**Système vasoconstricteur** • Adrénaline • Système rénine angiotensine (SRAA) • Hormone antidiurétique (ADH) • Autres: endothéline, thromboxane A2 **Système vasodilatateur** • Facteur atrial natriurétique (FAN) • Bradykinines • Prostacyclines • Monoxyde d'azote (NO)

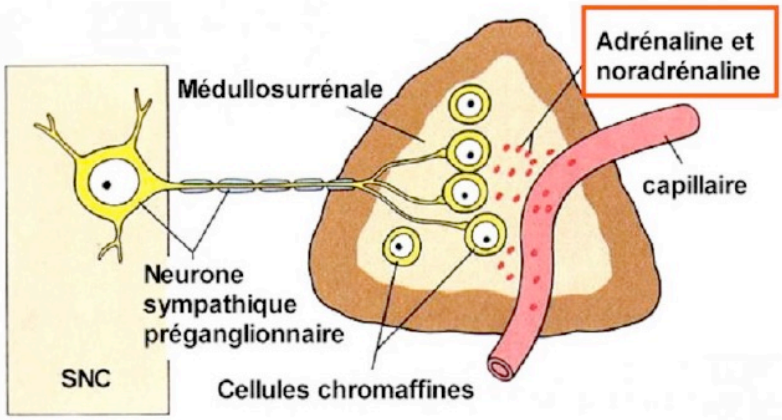
La volémie	• **Les variations de la PA** sont **proportionnelles aux variations de la volémie**
	• Facteurs extravasculaires :
	  ○ **Régulation hormonale au niveau rénal**
	• Facteurs vasculaires :
	  ○ **Echanges liquidiens au niveau des capillaires**
	  ▪ Pression hydrostatique

III. Régulation de la PA	**Systèmes de régulation**
Principaux systèmes de régulation	
Mécanismes immédiats de régulation de la PA	• **Délai < 1mn** • **<u>Barorécepteurs</u>** : sensible à **la tonicité** • <u>Chémorécepteurs</u> : sensibles à la **PaO2, à la PaCO2 et au pH** ○ Mis en jeu en **<u>situation d'urgence</u>**

Barorécepteurs	
	• **<u>Barorécepteurs :</u>**
	  ○ **Tensorécepteurs intra pariétaux, sensibles à l'étirement**
	  ▪ <u>Tension = P x r</u>
	• Transformation **du signal mécanique en signal électrique**
	  ○ <u>Barorécepteurs **à haute pression**</u>
	  ▪ Répondent à **l'étirement pariétal**
	  ⇨ Crosse aortique, sinus carotidien
	  ○ <u>Barorécepteurs **à basse pression**</u>
	  ▪ Répond à la **diminution de l'étirement pariétal**
	  ⇨ Oreillette droite, veines caves, artères pulmonaires
	• **<u>Les barorécepteurs s'adaptent aux variations chroniques</u>**

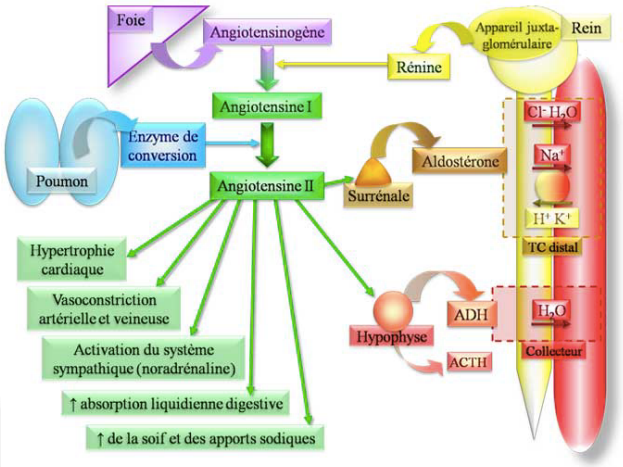
III. Régulation de la PA	**Mécanismes immédiats de la régulation de la PA (suite)**
Baroréflexe	• **<u>Baroréflexe :</u>** ○ **Voie afférente** ▪ Nerf glossopharyngien (IX) ▪ Nerf vague (X) ○ **Centre bulbo-protubérantiel** ▪ vasomoteur (sympathique) ▪ Cardio-inhibiteur (parasympathique) ○ **Voie efférente** ▪ Fibres nerveuses sympathiques ▪ Fibres nerveuses parasympathiques ○ **Effecteurs** ▪ Cœur (nœuds sinusal, VG) ▪ Artérioles  *Modifié d'après Physiologie humaine, Guénard 2009*
Système parasympathique	• **<u>Système parasympathique :</u>** ○ **Origine :** ▪ Noyau du nerf vague (X) ○ Ganglion autonome ▪ Médiateur **: acétylcholine** ○ **Innervation du nœud sinusal et auriculo-ventriculaire** ○ Récepteur nicotinique / récepteur muscarinique ○ Inhibiteur : **Atropine** ○ **Effets :** ▪ **<u>↓ FC</u>** <u>: effet chronotrope négatif</u> ▪ **<u>↓ contractilité cardiaque :</u>** <u>effet inotrope négatif</u> 

III. Régulation de la PA	**Mécanismes immédiats de la régulation de la PA (suite)**
Système sympathique	• **<u>Système sympathique :</u>** ○ **Origine:** ▪ Cordons sympathiques ○ **Ganglions acétylcholine :** <u>récepteurs nicotiniques</u> ○ **Innervation : cœur et vaisseaux** ○ Synapses effectrices ▪ **Noradrénaline** : <u>récepteurs adrénergiques</u> ⇨ **α1** vaisseaux, α2 pré et post-synaptiques ⇨ **β1** coeur, β2, β3 coeur et vaisseaux ▪ **Acétylcholine** : <u>récepteurs muscariniques</u> 
Chémorécepteur	• **<u>Chémorécepteurs</u>** ○ **Centraux** ○ **Périphériques**: sinus carotidien et crosse aortique ○ **Modifications des gaz du sang:** ▪ Détection hypoxémie et hypercapnie 

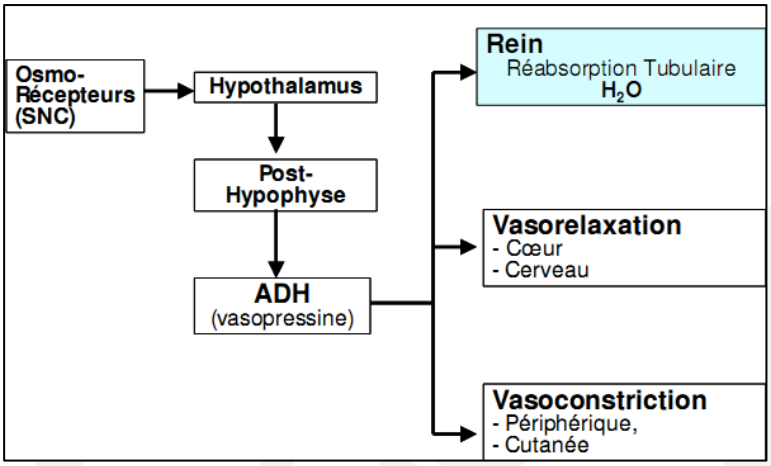
III. Régulation de la PA	**Régulation de la PA à moyen terme : délais d'action rapide (<1h)**
Hormones	• **Hormones** ○ Médullo-surrénale : ▪ **Noradrénaline** ⇨ Vasoconstriction, alpha-1 ▪ **Adrénaline** ⇨ Effet chronotrope et inotrope positif, beta-1 ○ **Système Rénine- Angiotensine :** ▪ Vasoconstriction ○ **Kinines : bradykinine** ▪ Vasodilatation et effet natriurétique
Endothélium vasculaire	• **Endothélium vasculaire** ○ Sécrétion hormonale ▪ Effet paracrine : local ▪ Effet endocrine : à distance
Cellules chromaffines	• **Cellules chromaffines :** ○ Libération ▪ **Adrénaline (80%)** ⇨ $\alpha = \beta$ ▪ **Noradrénaline** ⇨ $\alpha > \beta$ 
Facteurs endothéliaux	**Vasodilatateurs** • Monoxyde d'azote (NO) • Prostaglandine PGI2 • Facteur endothélial hyperpolarisant (EDHF) **Vasoconstrictreurs** • Endothéline • Thromboxane A2 • Prostaglandine PGF2

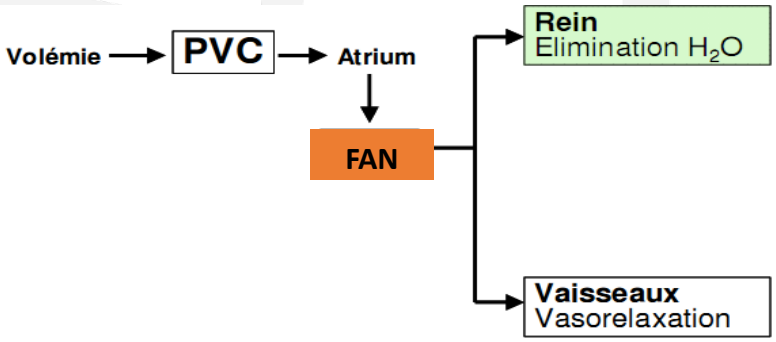
III. Régulation de la PA	**Régulation de la PA à long terme**

Par le rein	• **Régulation de la volémie** par le rein
	• Le rein est **<u>cible d'hormones</u> modifiant l'excrétion hydro-sodée**
	  ○ Système <u>Rénine Angiotensine Aldostérone (SRAA)</u>
	  ○ <u>Hormone antidiurétique (ADH)</u>
	  ○ <u>Facteur anti-natriurétique (FAN)</u>

Système Rhénine Angiotensine Aldostérone	• **<u>La Rénine</u>**
	  ○ Hormone **sécrétée par le rein** (AJG)
	  ○ Catalyse la **transformation de l'Angiotensine en Angiotensine I**
	  ▪ Angiotensine I est transformée en Angiotensine II en **présence de l'ECA (enzyme de conversion)**
	• **<u>L' Angiotensine II</u>**
	  ○ Le **plus puissant vasoconstricteur** de l'organisme
	  ○ Stimule la **libération de l'aldostérone** par la **corticosurrénale**
	• **<u>L' Aldostérone</u>**
	  ○ Via **pompe NA+ K+ ATPase**
	  ○ **Réabsorption hydro-sodée** au niveau du TCD/TC
	  ○ **Excrétion de K+ et H+**
	  ○ Engendre une **alcalose métabolique**
	 
	
	AJG: appareil juxta-glomérulaire
	TCD : tube contourné distal
	TC: tube collecteur

III. Régulation de la PA	**Régulation de la PA à long terme**

Hormone antidiurétique (ADH)	• <u>**Hormone peptidique post hypophysaire**</u>
	  ○ ↓ **Réabsorption de l'eau libre** par le tube collecteur au niveau du rein
	  ○ <u>A très forte dose</u>**, effet vasoconstricteur**
	
	• <u>Sécrétion de l'ADH</u> stimulée par :
	  ○ **Les osmorécepteurs hypothalamiques**
	  ▪ **Sensibles à l'osmolarité plasmatique**
	  ○ **Les barorécepteurs artériels** et **les volorécepteurs des oreillettes**
	 

Facteur atrial natriurétique	• **Peptide** synthétisé par les **myocytes des oreillettes**
	• <u>Effet diurétique et natriurétique</u>
	  ○ **Augmentation du débit de filtration glomérulaire** et de **l'excrétion urinaire de sodium**
	  ○ **Supprime l'action du SRAA et de l'ADH**
	• <u>Stimulus de sécrétion :</u>
	  ○ **Volorécepteurs** au niveau **des myocytes des oreillettes**
	  ▪ Sensibles à l'étirement
	 

IV. Hypertension artérielle	Caractéristiques
Définition	• **Définition :** ○ **PAS ≥ 140 mmHg** et/ ou **PAD ≥ 90 mmHg**
Traitement hypertenseur	• **Traitements antihypertenseurs :** ○ **Bétabloquants** ○ **Inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC)** ○ **Antagonistes du récepteur de l'angiotensine II (ARA II)** ○ **Diurétiques :** ▪ De L'anse de Henley : excrétion de sodium ▪ Anti aldostérone

V. Conclusion	Conclusion
Résumé	• La pression artérielle est **la variable la plus régulée** de l'organisme • La pression artérielle est régulée à court terme **par un baroréflexe** • La pression artérielle est régulée à moyen et à long terme **par un système neuro-hormonal**